Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

El alcoholímetro clásico usa la reacción $Cr_2O_7^{2-}$ (naranja) + C_2H_5OH → Cr^{3+} (verde) + CH_3COOH en medio ácido. a) Asigne números de oxidación al Cr y al C (promedio) en reactivos y productos. b) Escriba y balancee las semirreacciones. c) Escriba la ecuación global balanceada. d) Identifique los agentes oxidante y reductor.

Respuesta

c) $2\ Cr_2O_7^{2-} + 3\ C_2H_5OH + 16\ H^+ \rightarrow 4\ Cr^{3+} + 3\ CH_3COOH + 11\ H_2O$

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Números de oxidación**
   Cr: +6 → +3; C (promedio): −2 en C_2H_5OH → 0 en CH_3COOH.

2. **Reducción**
   $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$.

3. **Oxidación**
   $C_2H_5OH + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 4\ H^+ + 4\ e^-$.

4. **Igualar**
   ×2 la reducción (12 e^-) y ×3 la oxidación (12 e^-).

5. **Global**
   $2\ Cr_2O_7^{2-} + 3\ C_2H_5OH + 16\ H^+ \rightarrow 4\ Cr^{3+} + 3\ CH_3COOH + 11\ H_2O$.

6. **Agentes**
   Oxidante: $Cr_2O_7^{2-}$; reductor: C_2H_5OH.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Números de oxidación	**2 pts**
Semirreacciones	**4 pts**
Ecuación global	**4 pts**
Agentes	**2 pts**

Idea clave. Iguala electrones antes de sumar.